ÔN TẬP GIỮA KÌ I

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II

(Đề thi gồm có 04 trang)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 - 2027

Môn: TOÁN - Lớp 12 (ĐỀ SỐ 9)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề: 0009

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; 2)$.

C. $(2; +\infty)$. **D.** $(-2; 2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = -1$. **B.** $x = 26$.

C. $x = -6$. **D.** $x = 3$.

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ trên đoạn $[2; 4]$ bằng

A. 5. **B.** 3.

C. $\dfrac{5}{3}$. **D.** 7.

Câu 4: Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$ lần lượt có phương trình là

A. $x = 2$ và $y = 3$. **B.** $x = -2$ và $y = -1$.

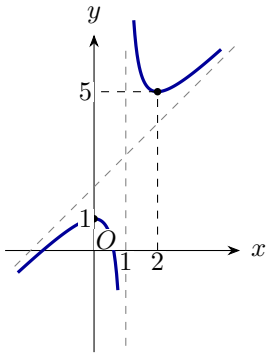
C. $x = -2$ và $y = 3$. **D.** $x = 3$ và $y = -2$.

Câu 5: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$ có phương trình là

A. $y = x - 2$. **B.** $y = x - 3$.

C. $y = x + 1$. **D.** $y = 2x - 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x + 1}$.

C. $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. **D.** $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 2}$.

Câu 7: Một công ty sản xuất bóng đèn LED ước tính chi phí sản xuất x nghìn bóng đèn ($1 \leq x \leq 20$) là $C(x) = x^2 - 10x + 100$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi nghìn chiếc bóng đèn là $\bar{C}(x) = \dfrac{C(x)}{x} = x - 10 + \dfrac{100}{x}$. Để chi phí sản xuất trung bình trên mỗi nghìn chiếc bóng đèn là thấp nhất thì công ty nên sản xuất bao nhiêu nghìn chiếc bóng đèn?

A. 5. **B.** 8.

C. 12. **D.** 10.

Câu 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{AC} + \vec{BD} = \vec{MN}$. **B.** $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{MN}$.

C. $\vec{AB} + \vec{CD} = 2\vec{MN}$. **D.** $\vec{AD} + \vec{BC} = \vec{MN}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 5)$. Hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục Oz là điểm

A. $M_1(2; -3; 0)$. **B.** $M_2(0; -3; 5)$.

C. $M_3(2; 0; 0)$. **D.** $M_4(0; 0; 5)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (-2; 1; 3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b}$ là

A. $(0; 5; 1)$. **B.** $(-1; 3; 2)$.

C. $(4; 3; -5)$. **D.** $(0; 5; -1)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; k)$. Giá trị của tham số k để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau là

A. $k = -1$. **B.** $k = 1$.

C. $k = 5$. **D.** $k = -5$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -2)$ và $B(3; 5; -1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** 9.

C. 3. **D.** $\sqrt{17}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng hoặc sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - x + 2}{x + 1}$.

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$.

d) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A và B. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là $AB = 4\sqrt{5}$.

Câu 2: Một xưởng sản xuất gốm sứ thủ công mỹ nghệ sản xuất x trăm sản phẩm trong một tháng ($0 < x \leq 40$). Tổng chi phí sản xuất (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 20x^2 + 500x + 600$. Doanh thu từ việc bán sản phẩm (tính bằng triệu đồng) được cho bởi hàm số $R(x) = 1400x - 5x^2$. Lợi nhuận của xưởng sản xuất là $P(x) = R(x) - C(x)$.

a) Chi phí cố định ban đầu của xưởng (khi chưa sản xuất sản phẩm nào) là 600 triệu đồng.

b) Doanh thu của xưởng khi bán được 10 trăm sản phẩm là 13500 triệu đồng.

c) Hàm lợi nhuận của xưởng theo số lượng x là $P(x) = -x^3 + 15x^2 + 900x - 600$.

d) Xưởng đạt lợi nhuận lớn nhất trong tháng khi sản xuất 25 trăm sản phẩm.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ và $C(2;2;4)$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là $\vec{AB} = (2;1;-2)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là $G(2;1;2)$.

c) Tích vô hướng $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, suy ra tam giác ABC vuông tại A.

d) Tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành là $D(4;3;2)$.

Câu 4: Một chùm đèn nghệ thuật hình chóp được treo ở sảnh triển lãm gồm một móc treo chính S gắn cố định trên trần nhà. Từ móc S, có ba sợi cáp chịu lực có độ dài bằng nhau $SA = SB = SC = 2\sqrt{3}$ m treo ba bóng đèn nghệ thuật tại ba vị trí A, B, C. Góc tạo bởi các sợi cáp tại đỉnh S lần lượt là $\widehat{ASB} = 60°$, $\widehat{BSC} = 90°$ và $\widehat{CSA} = 120°$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Người ta lắp thêm một thanh kim loại nối từ đỉnh S đến trọng tâm G để dẫn dây điện và ổn định kết cấu.

a) Tích vô hướng $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = 6$.

b) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\vec{SG} = \dfrac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$.

c) Tích vô hướng $\vec{SA} \cdot \vec{SC} = 6$.

d) Chiều dài của thanh kim loại SG bằng 2 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1: Tìm số giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;10]$ để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m+3)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tọa độ các đỉnh $A(1;1;0)$, $B(2;3;1)$, $D(-1;2;2)$ và $A'(3;1;2)$. Tìm tọa độ đỉnh $C'(x;y;z)$, sau đó tính giá trị biểu thức $T = x + y + z$.

Trả lời: ☐☐☐☐

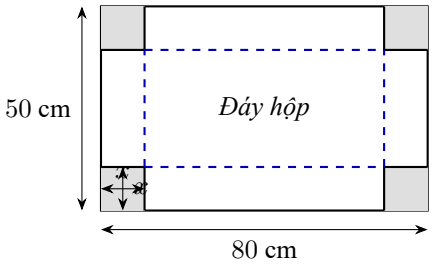
Câu 3: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 5x + 7}{x - 1}$ có đồ thị (C). Đường tiệm cận xiên của (C) cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm P và Q. Tính diện tích tam giác OPQ (với O là gốc tọa độ).

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục là mét), có hai thiết bị bay không người lái (drone) đang bay thử nghiệm. Tại thời điểm t giây ($t \geq 0$), vị trí của drone thứ nhất là $A(t; 2; 10)$ và vị trí của drone thứ hai là $B(2t + 5; 2t + 3; 2t + 2)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay bằng bao nhiêu mét?

Trả lời: ☐☐☐☐

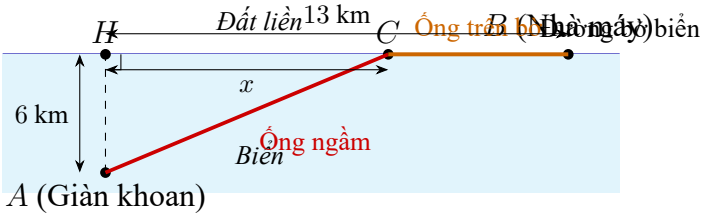
Câu 5: Người ta muốn cắt một tấm tôn hình chữ nhật có kích thước 50 cm $\times$ 80 cm để gập thành một chiếc hộp chứa đồ không nắp dạng hình hộp chữ nhật. Người ta cắt bỏ ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau có cạnh bằng x cm rồi gập bốn mép xung quanh lên (hình vẽ minh họa). Tìm giá trị của x (theo xentimét) để thể tích của chiếc hộp nhận được là lớn nhất.



Hình minh họa tấm tôn và các góc vuông bị cắt bỏ.

Trả lời: ☐☐☐☐

Câu 6: Một giàn khoan dầu khí A nằm trên biển cách đường bờ biển thẳng một khoảng $AH = 6$ km (H là hình chiếu vuông góc của A lên bờ biển). Nhà máy lọc dầu B nằm trên bờ biển và cách điểm H một khoảng $HB = 13$ km. Người ta dự định xây dựng một hệ thống đường ống dẫn dầu nối từ giàn khoan A đến nhà máy B gồm hai đoạn: đoạn ống ngầm dưới biển nối từ A đến trạm tiếp nhận C trên bờ biển (C nằm giữa H và B), và đoạn đường ống chạy dọc theo bờ biển nối từ C đến B (hình vẽ minh họa). Biết chi phí lắp đặt mỗi kilômét ống ngầm dưới biển là 5 tỷ đồng, chi phí lắp đặt mỗi kilômét đường ống trên bờ là 4 tỷ đồng. Tổng chi phí nhỏ nhất để lắp đặt toàn bộ hệ thống đường ống dẫn dầu này bằng bao nhiêu tỷ đồng?



Sơ đồ phương án đặt đường ống dẫn dầu.

Trả lời: ☐☐☐☐

——————— HẾT ———————

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	A	C	A	C	D	B	D	A	B	C

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	5	11	8	9	10	70

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn B.
Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Ta có $y' < 0 \iff 3x(x-2) < 0 \iff 0 < x < 2$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn D.
Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x-3)(x+1)$. $y' = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0 \implies x = 3$ là điểm cực đại của hàm số.

Câu 3. Chọn A.
Hàm số $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ liên tục trên đoạn $[2;4]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(x-1) - (2x+1)(1)}{(x-1)^2} = \dfrac{-3}{(x-1)^2} < 0, \ \forall x \in [2;4]$. Do hàm số nghịch biến trên $[2;4]$ nên giá trị lớn nhất của hàm số đạt tại đầu mút bên trái: $\max_{[2;4]} f(x) = f(2) = \dfrac{2(2)+1}{2-1} = 5$.

Câu 4. Chọn C.
Hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Vì $\lim_{x \to (-2)^+} \dfrac{3x-1}{x+2} = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vì $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x-1}{x+2} = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 5. Chọn A.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 4}{x - 1}$. Biến đổi tử thức: $x^2 - 3x + 4 = x(x-1) - 2(x-1) + 2 = (x-2)(x-1) + 2$. Do đó: $y = x - 2 + \dfrac{2}{x-1}$. Ta có $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-2)] = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2}{x-1} = 0$. Vậy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình là $y = x - 2$.

Câu 6. Chọn C.

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy: - Đồ thị có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 2$. - Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; 1)$ và có điểm cực tiểu tại $(2; 5)$. Xét các hàm số đã cho: Chỉ có hàm số $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \dfrac{1}{x-1}$ thỏa mãn: + Mẫu số triệt tiêu tại $x = 1 \implies x = 1$ là tiệm cận đứng. + $y - (x + 2) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ khi $x \to \pm\infty \implies y = x + 2$ là tiệm cận xiên. + Tại $x = 0$, $y = 1$. + Tại $x = 2$, $y = \dfrac{4 + 2 - 1}{1} = 5$. Vậy đường cong là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

Câu 7. Chọn D.

Hàm chi phí sản xuất trung bình là $\bar{C}(x) = x - 10 + \dfrac{100}{x}$ với $x \in [1; 20]$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = 1 - \dfrac{100}{x^2} = \dfrac{x^2 - 100}{x^2}$. Cho $\bar{C}'(x) = 0 \iff x^2 = 100 \iff x = 10$ (do $x \in [1; 20]$). Bảng biến thiên cho thấy $\bar{C}(x)$ nghịch biến trên $(0; 10)$ và đồng biến trên $(10; 20)$. Do đó, $\bar{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 10$. Vậy công ty nên sản xuất 10 nghìn chiếc bóng đèn.

Câu 8. Chọn B.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Theo quy tắc xen điểm, ta có: $\vec{AC} = \vec{AM} + \vec{MN} + \vec{NC}$, $\vec{BD} = \vec{BM} + \vec{MN} + \vec{ND}$. Cộng vế với vế hai đẳng thức trên: $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{MN} + (\vec{AM} + \vec{BM}) + (\vec{NC} + \vec{ND})$. Vì M là trung điểm AB và N là trung điểm CD nên $\vec{AM} + \vec{BM} = \vec{0}$ và $\vec{NC} + \vec{ND} = \vec{0}$. Do đó, $\vec{AC} + \vec{BD} = 2\vec{MN}$.

Câu 9. Chọn D.

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ lên trục Oz có tọa độ là $(0; 0; z_0)$. Với $M(2; -3; 5)$, hình chiếu vuông góc của M lên trục Oz là điểm $M_4(0; 0; 5)$.

Câu 10. Chọn A.

Ta có: $2\vec{a} = 2(1; 2; -1) = (2; 4; -2)$. Do đó: $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} = (2 + (-2);\ 4 + 1;\ -2 + 3) = (0; 5; 1)$.

Câu 11. Chọn B.

Hai vectơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; k)$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot k = 0 \iff 2 - 3 + k = 0 \iff k = 1$.

Câu 12. Chọn C.

Độ dài đoạn thẳng AB là: $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (5-3)^2 + (-1-(-2))^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - x + 2}{x + 1}$. a) Hàm số xác định khi và chỉ khi $x + 1 \neq 0 \iff x \neq -1$. Do đó tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ý a) **ĐÚNG**.

b) Ta có $f'(x) = \dfrac{(2x-1)(x+1) - (x^2 - x + 2)(1)}{(x+1)^2} = \dfrac{(2x^2 + x - 1) - (x^2 - x + 2)}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$. Ý b) **ĐÚNG**.

c) Ta có $f(x) = \dfrac{(x-2)(x+1)+4}{x+1} = x - 2 + \dfrac{4}{x+1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$, không phải $y = x + 2$. Ý c) **SAI**.
d) $f'(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = -3$. Với $x = 1 \implies y = 1$, ta có điểm cực trị thứ nhất $A(1;1)$. Với $x = -3 \implies y = -7$, ta có điểm cực trị thứ hai $B(-3;-7)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là: $AB = \sqrt{(-3-1)^2+(-7-1)^2} = \sqrt{(-4)^2+(-8)^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Ý d) **ĐÚNG**.

Câu 2.

a) Chi phí cố định ban đầu của xưởng là chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào ($x = 0$): $C(0) = 0^3 - 20(0)^2 + 500(0) + 600 = 600$ triệu đồng. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Khi bán được 10 trăm sản phẩm ($x = 10$): $R(10) = 1400(10) - 5(10)^2 = 14000 - 500 = 13500$ triệu đồng. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Hàm lợi nhuận của xưởng là: $P(x) = R(x) - C(x) = (1400x - 5x^2) - (x^3 - 20x^2 + 500x + 600) = -x^3 + 15x^2 + 900x - 600$. Ý c) **ĐÚNG**.
d) Xét hàm số $P(x)$ trên khoảng $(0;40]$: Đạo hàm: $P'(x) = -3x^2 + 30x + 900 = -3(x^2 - 10x - 300) = -3(x-20)(x+15)$. Cho $P'(x) = 0$ trên $(0;40] \iff x = 20$. Vì $P''(x) = -6x + 30$ nên $P''(20) = -120 + 30 = -90 < 0$, suy ra $P(x)$ đạt cực đại và cũng là giá trị lớn nhất tại $x = 20$ trăm sản phẩm (tương ứng với 2000 sản phẩm). Khẳng định lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 25 trăm sản phẩm là sai. Ý d) **SAI**.

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;2)$, $B(3;1;0)$ và $C(2;2;4)$.
a) Tọa độ của vectơ $\vec{AB}$ là: $\vec{AB} = (3-1;\ 1-0;\ 0-2) = (2;1;-2)$. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ: $x_G = \dfrac{1+3+2}{3} = 2$, $y_G = \dfrac{0+1+2}{3} = 1$, $z_G = \dfrac{2+0+4}{3} = 2$. Vậy $G(2;1;2)$. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Ta có $\vec{AC} = (2-1;\ 2-0;\ 4-2) = (1;2;2)$. Tích vô hướng: $\vec{AB}\cdot\vec{AC} = 2\cdot1+1\cdot2+(-2)\cdot2 = 2+2-4 = 0$. Suy ra $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, hay tam giác ABC vuông tại A. Ý c) **ĐÚNG**.
d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AB} = \vec{DC} \iff C - D = \vec{AB} \iff D = C - \vec{AB}$. Tọa độ điểm D: $x_D = 2 - 2 = 0$, $y_D = 2 - 1 = 1$, $z_D = 4 - (-2) = 6 \implies D(0;1;6)$. Điểm $(4;3;2)$ tương ứng với đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABDC$ (khi $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$). Ý d) **SAI**.

Câu 4.

Móc treo S có ba sợi cáp $SA = SB = SC = 2\sqrt{3}$ m.
a) Ta có $\vec{SA}\cdot\vec{SB} = |\vec{SA}|\cdot|\vec{SB}|\cos\widehat{ASB} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 60^\circ = 12\cdot\dfrac{1}{2} = 6$. Ý a) **ĐÚNG**.
b) Do G là trọng tâm của tam giác ABC, theo hệ thức vectơ trọng tâm cơ bản với điểm S bất kì, ta luôn có: $\vec{SG} = \dfrac{1}{3}(\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC})$. Ý b) **ĐÚNG**.
c) Ta có $\vec{SA}\cdot\vec{SC} = |\vec{SA}|\cdot|\vec{SC}|\cos\widehat{CSA} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 120^\circ = 12\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right) = -6 \neq 6$. Ý c) **SAI**.
d) Ta tính bình phương độ dài của vectơ $\vec{SG}$:

$$\begin{aligned}|\vec{SG}|^2 &= \frac{1}{9}|\vec{SA}+\vec{SB}+\vec{SC}|^2\\ &= \frac{1}{9}\left[SA^2+SB^2+SC^2+2(\vec{SA}\cdot\vec{SB}+\vec{SB}\cdot\vec{SC}+\vec{SC}\cdot\vec{SA})\right].\end{aligned}$$

Trong đó: $SA^2 = SB^2 = SC^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$; $\vec{SA}\cdot\vec{SB} = 6$; $\vec{SB}\cdot\vec{SC} = (2\sqrt{3})(2\sqrt{3})\cos 90^\circ = 0$; $\vec{SC}\cdot\vec{SA} = -6$. Suy ra: $|\vec{SG}|^2 = \dfrac{1}{9}[12+12+12+2(6+0-6)] = \dfrac{1}{9}\cdot 36 = 4 \implies SG = \sqrt{4} = 2$ m. Ý d) **ĐÚNG**.

PHẦN III

Câu 1. Trả lời: 5.

Hàm số đã cho là $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+(2m+3)x+1$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2mx+(2m+3)$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ khi và chỉ khi: $y'\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$ và $y'=0$ tại hữu hạn điểm. Vì hệ số của x^2 là $a=1>0$ nên điều kiện tương đương là: $\Delta'\leq 0 \iff (-m)^2-(2m+3)\leq 0 \iff m^2-2m-3\leq 0 \iff -1\leq m\leq 3$. Vì $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên $m\in\{-1;0;1;2;3\}$. Có tất cả 5 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. Trả lời: 11.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình bình hành ở đáy và các cạnh bên: $\vec{AC}=\vec{AB}+\vec{AD} \implies C=B+D-A$. Với $A(1;1;0)$, $B(2;3;1)$, $D(-1;2;2)$, ta có tọa độ đỉnh C: $x_C=2+(-1)-1=0$, $y_C=3+2-1=4$, $z_C=1+2-0=3 \implies C(0;4;3)$. Vectơ cạnh bên: $\vec{AA'}=A'-A=(3-1;\ 1-1;\ 2-0)=(2;0;2)$. Vì $\vec{CC'}=\vec{AA'}$ nên tọa độ đỉnh C' là: $C'=C+\vec{AA'}=(0+2;\ 4+0;\ 3+2)=(2;4;5)$. Vậy $x=2, y=4, z=5$. Tổng $T=x+y+z=2+4+5=11$.

Câu 3. Trả lời: 8.

Biến đổi hàm số: $y=\dfrac{x^2-5x+7}{x-1}=\dfrac{x(x-1)-4(x-1)+3}{x-1}=x-4+\dfrac{3}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y-(x-4)]=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x-1}=0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $(d): y=x-4$. - Giao điểm của (d) với trục hoành Ox ($y=0$): $x-4=0 \iff x=4 \implies P(4;0) \implies OP=4$. - Giao điểm của (d) với trục tung Oy ($x=0$): $y=0-4=-4 \implies Q(0;-4) \implies OQ=|-4|=4$. Tam giác OPQ vuông tại gốc tọa độ O. Diện tích tam giác OPQ là: $S=\dfrac{1}{2}OP\cdot OQ=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$.

Câu 4. Trả lời: 9.

Tại thời điểm t giây ($t\geq 0$), vị trí của hai drone lần lượt là $A(t;2;10)$ và $B(2t+5;2t+3;2t+2)$. Vectơ nối hai drone: $\vec{AB}=((2t+5)-t;\ (2t+3)-2;\ (2t+2)-10)=(t+5;\ 2t+1;\ 2t-8)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone là:

$$\begin{aligned} d^2(t) &= (t+5)^2+(2t+1)^2+(2t-8)^2 \\ &= (t^2+10t+25)+(4t^2+4t+1)+(4t^2-32t+64) \\ &= 9t^2-18t+90=9(t^2-2t+1)+81=9(t-1)^2+81\geq 81,\ \forall t\geq 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $t=1$ giây ($t\geq 0$ thỏa mãn). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone trong quá trình bay là $d_{\min}=\sqrt{81}=9$ m.

Câu 5. Trả lời: 10.

Tấm tôn ban đầu có chiều dài 80 cm và chiều rộng 50 cm. Khi cắt bỏ ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm, điều kiện của x là $0<2x<50 \iff 0<x<25$. Sau khi gập bốn mép xung quanh lên, chiếc hộp nhận được có: - Chiều cao là $h=x$ cm. - Chiều rộng của đáy là $50-2x$ cm. - Chiều dài của đáy là $80-2x$ cm. Thể tích của chiếc hộp là hàm số theo biến x: $V(x)=x(50-2x)(80-2x)=4x(25-x)(40-x)=4(x^3-65x^2+1000x),\quad x\in(0;25)$. Đạo hàm: $V'(x)=4(3x^2-130x+1000)=4(x-10)(3x-100)$. Cho $V'(x)=0$ với $x\in(0;25) \iff x=10$ (loại nghiệm $x=\dfrac{100}{3}>25$). Bảng biến thiên cho thấy $V(x)$ tăng trên khoảng $(0;10)$ và giảm trên khoảng $(10;25)$. Do đó, thể tích chiếc hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x=10$ cm (thể tích lớn nhất bằng 18000 cm$^3=18$ lít).

Câu 6. Trả lời: 70.

Gọi vị trí trạm tiếp nhận trên bờ biển là C, đặt $HC=x$ (km) với $0\leq x\leq 13$. - Chiều dài đoạn ống ngầm dưới biển từ giàn khoan A đến trạm C là cạnh huyền tam giác vuông AHC: $AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{6^2+x^2}=\sqrt{36+x^2}$ km. - Chiều dài đoạn ống trên bờ từ trạm C đến nhà máy lọc dầu B là: $CB=$

$HB - HC = 13 - x$ km. Chi phí lắp đặt ống ngầm là 5 tỷ đồng/km và chi phí lắp đặt ống trên bờ là 4 tỷ đồng/km. Tổng chi phí lắp đặt toàn bộ hệ thống đường ống (đơn vị: tỷ đồng) là: $f(x) = 5\sqrt{36 + x^2} + 4(13 - x), \quad x \in [0; 13]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{5x}{\sqrt{36 + x^2}} - 4$. Cho $f'(x) = 0 \iff 5x = 4\sqrt{36 + x^2} \iff 25x^2 = 16(36 + x^2) \iff 9x^2 = 576 \iff x^2 = 64 \iff x = 8$ (do $x \geq 0$). Tính giá trị tại các điểm đầu mút và điểm tới hạn: - $f(0) = 5\sqrt{36} + 4(13) = 30 + 52 = 82$ tỷ đồng. - $f(8) = 5\sqrt{36 + 64} + 4(13 - 8) = 5 \cdot 10 + 4 \cdot 5 = 50 + 20 = 70$ tỷ đồng. - $f(13) = 5\sqrt{36 + 169} + 4(0) = 5\sqrt{205} \approx 71{,}59$ tỷ đồng. So sánh các giá trị trên, tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ hệ thống là 70 tỷ đồng (đạt được khi đặt trạm tiếp nhận C cách H một khoảng 8 km).